(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2012-0114745
(43) 공개일자 2012년10월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H02N 6/00 (2006.01) *H02J 7/35* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2011-0032464
(22) 출원일자 2011년04월08일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
목포대학교산학협력단
전라남도 무안군 청계면 영산로 1666
(72) 발명자
소순열
광주광역시 남구 서문대로704번길 10, 호반스위트 101동 304호 (진월동)
양재창
광주광역시 광산구 월계로 137, 남양아파트 107동 503호 (월계동)
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 5 항

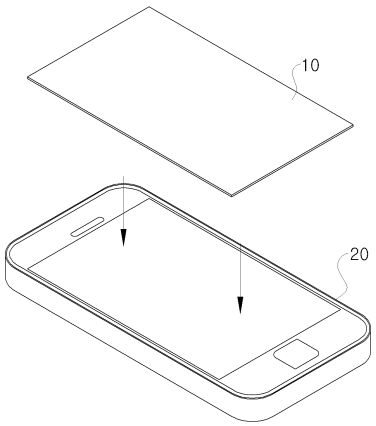
(54) 발명의 명칭 **휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치**

(57) 요 약

개시된 내용은 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치에 관한 것으로서, 보조 전원공급수단인 태양전지를 액세서리 형태로 구비하여 충전시 커넥터에 연결하여 사용하거나, 또는 보조 전원공급수단인 태양전지가 뒷면이나 내부에 내장된 휴대용 단말기에 있어서, 투명하고 플렉서블하며, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 염료감응형 태양전지 필름이 휴대용 단말기의 디스플레이 상부면에 일체로 부착된다.

따라서, 본 발명은 종래에서와 같이 별도의 태양전지를 휴대용 단말기에 부착하거나 내장하지 않고도 디스플레이 상부에 일체형으로 구비된 염료감응형 태양전지를 태양광이나 인공조명에 노출하면 충전이 가능하며, 디스플레이 자체에서 나오는 산란광으로도 충전이 가능하므로 휴대용 단말기를 장시간 사용할 수 있다.

대 표 도 - 도1



이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1345096641
부처명	교육과학기술부
연구사업명	광역경제권선도사업 인재양성사업
연구과제명	염료감응형 태양전지 효율개선을 위한 광전극 페이스트 개발
주관기관	목포대학교 해상풍력중심 신재생에너지 인재양성센터
연구기간	2010.07.01 ~ 2011.03.31

특허청구의 범위

청구항 1

보조 전원공급수단인 태양전지를 액세서리 형태로 구비하여 충전시 커넥터에 연결하여 사용하거나, 또는 보조 전원공급수단인 태양전지가 뒷면이나 내부에 내장된 휴대용 단말기에 있어서,

투명하고 플렉서블하며, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 염료감응형 태양전지 필름이 상기 휴대용 단말기의 디스플레이 상부면에 일체로 부착된 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 염료감응형 태양전지 필름은,

상하로 서로 대향 배치된 제 1 기판 및 제 2 기판, 그리고

상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 발전 가능하도록 충진된 염료를 포함하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 염료감응형 태양전지 필름은,

휴대용 단말기 디스플레이의 자체 산란광에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치.

청구항 4

보조 전원공급수단인 태양전지를 액세서리 형태로 구비하여 충전시 커넥터에 연결하여 사용하거나, 또는 보조 전원공급수단인 태양전지가 뒷면이나 내부에 내장된 휴대용 단말기에 있어서,

투명하고 플렉서블하게 상기 휴대용 단말기의 디스플레이 상부면에 일체로 형성되어, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 출력하는 염료감응형 태양전지 필름,

상기 염료감응형 태양전지 필름에서 발생한 직류의 전기에너지를 교류로 변환하여 충전을 제어하는 충전회로부, 그리고

상기 충전회로부의 제어를 토대로 상기 염료감응형 태양전지 필름에서 발생된 전기에너지를 충전하며, 충전 전원을 상기 휴대용 단말기의 내부 동작 전원으로 공급하는 배터리를

포함하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

상기 염료감응형 태양전지 필름은,

상기 휴대용 단말기 디스플레이의 자체 산란광에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 상기 충전회로부로 출력하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 태양전지는 태양광선의 조사(照射)에 의한 에너지를 직접 전기에너지로 바꾸는 반도체 장치로서, 화합물형(불투명하며, 플렉서블(flexible)하게 제작이 가능), 유기형(투명하며, 플렉서블하게 제작이 가능), 실리콘형(반투명/불투명하며, 플렉서블하게 제작이 가능/불가능), 염료감응형(투명하며, 플렉서블하게 제작이 가능) 등 다양한 종류가 개발되어 사용중에 있다.

[0003] 이처럼 다양한 태양전지 중에서 염료감응형 태양전지(DSSC, Dye-Sensitized Solar Cells)는 투과성이 매우 우수하고, 다양한 색상을 표현할 수 있으며, 플렉서블하게 제작할 수 있으므로 다른 형태의 태양전지보다 우수한 특성을 지니고 있다. 그리고 제조단가가 다른 태양전지에 비해 매우 저렴하며, 고가의 진동장치가 불필요하다는 제조상의 우수성도 매력적이다. 그리고 입사각에 덜 민감하고, 넓은 온도특성과 부분적 그늘짐에 덜 민감한 특성을 지니고 있다.

[0004] 또한, 염료감응형 태양전지는 주로 직사광선에서만 반응하던 기존의 태양전지와는 달리 흐린 날이나 직사광선이 아닌 약한 산란광에서도 전기를 생산할 수 있으며, 투명성이 높기 때문에 건물 유리나 외장재, 자동차, 생활용품 등에 다양한 적용이 가능하다.

[0005] 이와 같이 많은 장점들을 지닌 염료감응형 태양전지는 건축물의 미관에도 효과적이며, 플렉서블한 특성으로 인하여 레저 및 야외 스포츠 용품에 직접 적용할 수 있어 휴대성이 매우 높은 충전 및 전원으로 활용이 가능하다.

[0006] 한편, 최근 들어 상술한 각종 태양전지를 휴대전화, 게임기, 노트북 등 디스플레이가 장착된 휴대용 단말기에 전원 공급원의 형태로 적용이 가능하도록 기술이 개발되고 있다.

[0007] 일 예로, 별도의 태양전지를 휴대용 단말기에 부착하거나 내장하는 방식으로 활용하거나, 액세서리 형태의 별도 장치 또는 휴대용 단말기의 뒷면이나 내부에 내장된 형태로 응용하는 기술이 사용되고 있다. 즉 휴대용 단말기의 보조 전원을 위한 별도의 태양광 보조전원 장치를 제작하고, 휴대용 단말기의 전원이 없는 경우 태양광 보조전원 장치를 연결하여 사용하는 등 휴대용 단말기의 보조충전을 위한 형태의 제품만이 출시된 상황인 것이다.

[0008] 하지만, 상술한 바와 같은 종래의 휴대용 단말기의 보조전원 공급을 위한 태양전지는, 충전부분이 휴대용 단말기에 별도로 부착되기 때문에 충전부분의 부착 후 제품의 부피가 커지게 되고, 총 중량도 무거워지는 문제점이 발생하였다.

[0009] 또한, 종래에는 휴대용 단말기의 보조충전을 위한 형태의 제품만이 존재할 뿐, 휴대용 단말기의 디스플레이에 투명한 태양전지를 일체형으로 적용하는 기술은 찾아보기 어려운 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 본 발명의 목적은 전술한 문제점을 해결할 수 있도록, 염료감응형 태양전지의 투명성과 플렉서블한 특성을 이용하여 디스플레이에 일체형으로 구비함으로써, 휴대전화, 게임기, 노트북 등의 각종 휴대용 단말기에 충전 전원을 공급할 수 있도록 하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치를 제공하는 데 있다.

[0011] 본 발명의 다른 목적은, 야외에서 별도의 전원공급장치나 충전장치 없이 디스플레이에 일체형으로 구비된 염료감응형 태양전지를 사용하여 태양광이나 인공조명은 물론, 디스플레이의 자체 산란광으로 충전을 수행할 수 있도록 하는 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0012] 이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치는, 보조 전원공급수단인 태양전지를 액세서리 형태로 구비하여 충전시 커넥터에 연결하여 사용하거나, 또는 보조 전원공급수단인 태양전지가 뒷면이나 내부에 내장된 휴대용 단말기에 있어서, 투명하고 플렉서블하며, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 염료감응형 태양전지 필름이 휴대용 단말기의 디스플레이 상부면에 일체로 부착되도록 구성할 수 있다.

[0013] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치는, 보조 전원공급수단인 태양전지를 액세서리 형태로 구비하여 충전시 커넥터에 연결하여 사용하거나, 또는 보조 전원공급수단인 태양전지가 뒷면이나 내부에 내장된 휴대용 단말기에 있어서, 투명하고 플렉서블하게 휴대용 단말기의 디스플레이 상부면에

일체로 형성되어, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 출력하는 염료감응형 태양전지 필름과, 염료감응형 태양전지 필름에서 발생한 직류의 전기에너지를 교류로 변환하여 충전을 제어하는 충전회로부, 그리고 충전회로부의 제어를 토대로 염료감응형 태양전지 필름에서 발생된 전기에너지를 충전하며, 충전 전원을 휴대용 단말기의 내부 동작 전원으로 공급하는 배터리를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0014] 이상에서와 같이 본 발명의 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치에 따르면, 별도의 전원공급장치가 구비되지 않은 외부에서 디스플레이 상부에 일체형으로 구비된 염료감응형 태양전지를 사용하여 충전을 수행하기 때문에 종래에서와 같이 별도의 태양전지를 휴대용 단말기에 부착하거나 내장하지 않고도 휴대용 단말기를 태양광이나 인공조명에 노출하면 충전이 상시 가능한 효과가 있다.

[0015] 또한, 염료감응형 태양전지를 디스플레이 전면에 부착함으로써 부피 및 중량에 대한 종래의 문제점을 해소할 수 있고, 염료감응형 태양전지의 투과성이 매우 우수하기 때문에 휴대용 단말기의 각종 기능을 사용하는데 전혀 장애가 되지 않으며, 디스플레이 자체에서 나오는 산란광으로도 충전이 가능하기 때문에 휴대용 단말기를 장시간 사용할 수 있는 효과가 있다.

[0016] 또한, 염료감응형 태양전지 필름을 통해 휴대용 단말기의 디스플레이 긁힘 방지필름 및 강화필름을 대신하여 응용할 수 있으며, 자전거 여행, 산악 등반과 같은 야외 스포츠를 즐기는 동호인들이 언제 어느 때든 휴대용 단말기를 손쉽게 충전을 수행할 수 있어 조명 대용품으로도 활용이 가능한 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0017] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치를 나타낸 도면,

도 2는 도 1의 염료감응형 태양전지의 구조를 설명하기 위한 측단면도,

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치를 상세하게 설명한다.

[0019] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치를 나타낸 도면이고, 도 2는 도 1의 염료감응형 태양전지의 구조를 설명하기 위한 측단면도이다.

[0020] 도시된 바와 같이 본 발명의 디스플레이 일체형 충전장치는, 투명하고 플렉서블하게 형성되며, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 염료감응형 태양전지 필름(10)이 휴대용 단말기 디스플레이(20)의 상부면에 일체로 부착되어 있다.

[0021] 이때 염료감응형 태양전지 필름(10)은, 상하로 서로 대향 배치된 제 1 기판(12) 및 제 2 기판(14)과, 제 1 기판(12)과 제 2 기판(14) 사이에 발전 가능하도록 충진된 염료(16)를 포함한다.

[0022] 또한, 염료감응형 태양전지 필름(10)은, 휴대용 단말기 디스플레이(20)의 자체 산란광에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 충전할 수도 있다.

[0023] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도이다.

[0024] 도시된 바와 같이 본 발명의 디스플레이 일체형 충전장치는, 염료감응형 태양전지 필름(10), 충전회로부(22), 배터리(24) 등으로 구성된다.

[0025] 염료감응형 태양전지 필름(10)은 투명하고 플렉서블하게 휴대용 단말기의 디스플레이(20) 상부면에 일체로 형성되며, 태양광이나 인공조명에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 충전회로부(22)로 출력한다.

[0026] 충전회로부(22)는 염료감응형 태양전지 필름(10)에서 발생한 직류의 전기에너지를 교류로 변환하여 배터리(24)에 충전하도록 전반적인 충전을 제어한다.

[0027] 배터리(24)는 충전회로부(22)의 제어를 토대로 염료감응형 태양전지 필름(10)에서 발생된 전기에너지를 충전하

며, 충전 전원을 휴대용 단말기의 내부 동작 전원으로 공급한다.

[0028] 이때 염료감응형 태양전지 필름(10)은 휴대용 단말기 디스플레이(20)의 자체 산란광에 의한 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 충전회로부(22)로 출력할 수도 있다.

[0029] 다음에는, 이와 같이 구성된 본 발명에 따른 휴대용 단말기의 디스플레이 일체형 충전장치의 동작 과정을 보다 상세하게 설명한다.

[0030] 우선, 휴대용 단말기는 배터리(24)로부터 동작 전원이 공급되면 대기상태를 유지하다가 사용자의 조작에 따라 각종 기능을 수행하여 디스플레이(20) 상에 표시하거나, 전화 통화 등을 수행하도록 한다.

[0031] 이때 염료감응형 태양전지 필름(10)이 투과성이 우수하고 플렉서블하게 휴대용 단말기의 디스플레이(20) 상부면에 일체로 형성되어 있기 때문에 사용자는 휴대용 단말기의 각종 기능을 사용하는데 있어서 불편함이 전혀 없다. 그리고 염료감응형 태양전지 필름(10)을 휴대용 단말기의 디스플레이 긁힘 방지필름이나 강화필름으로 대신하여 응용할 수 있다.

[0032] 이와 같이 휴대용 단말기를 사용하는 과정에서 태양광이나 인공조명, 디스플레이 자체의 산란광에 의해 배터리(24) 충전이 이루어진다.

[0033] 즉 태양광이나 인공조명, 디스플레이 자체의 산란광에 의하여 염료감응형 태양전지 필름(10)이 반응하여 빛에너지가 전기에너지로 변환되면, 충전회로부(22)에서는 염료감응형 태양전지 필름(10)에서 발생한 직류의 전기에너지를 교류로 변환하여 배터리(24) 충전을 수행한다.

[0034] 그리고 배터리(24)에 충전된 전원이 휴대용 단말기의 내부 동작 전원으로 공급되어 사용된다.

[0035] 이에 따라 별도의 태양전지를 휴대용 단말기에 부착하거나 내장함에 의해 부피가 증가되고 무게가 늘어하는 종래의 문제점을 해결하면서 휴대용 단말기를 태양광이나 인공조명에 노출시켜 충전이 항상 가능하게 사용할 수 있다.

[0036] 또한, 염료감응형 태양전지 필름(10)은 태양광이나 인공조명 이외에, 디스플레이 자체에서 나오는 산란광으로도 충전이 가능하므로 휴대용 단말기를 장시간 사용할 수 있다.

[0037] 여기에서, 상술한 본 발명에서는 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

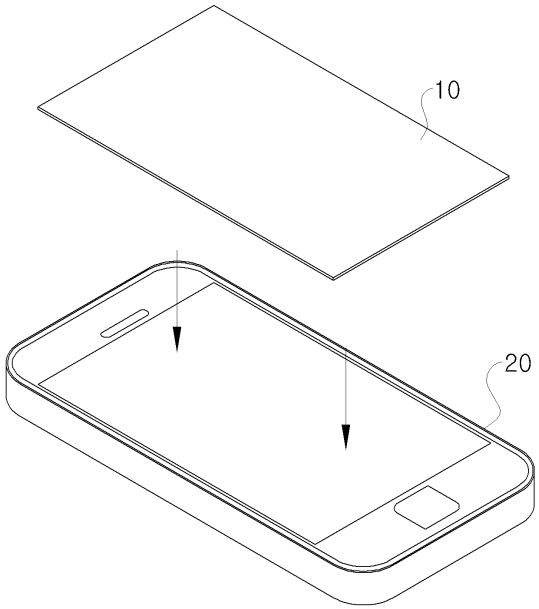
부호의 설명

[0038]

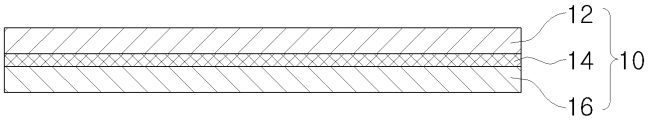
10 : 염료감응형 태양전지 모듈	12 : 제 1 기판
14 : 염료	16 : 제 2 기판
20 : 디스플레이	22 : 충전회로부
24 : 배터리	

도면

도면1



도면2



도면3

